離散数学 後期中間試験

担当：情報システム部門　徳光政弘

2023 年 11 月 30 日

学籍番号：　　氏名：　　合計：　　/100

各紙の上部右上にも学籍番号と氏名を記入してください。

注意事項

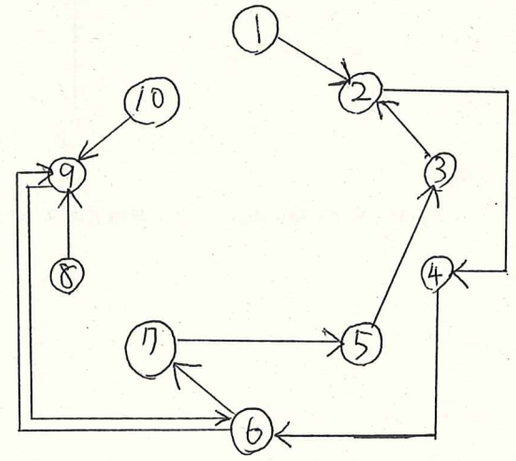
1. 解答はこの問題用紙に記入すること。
2. わからない場合でも、できる限り解答に努めること。
3. 設問に対する解答は具体的で、かつ主語・述語を書くこと。
4. 解答へ至る過程も省略せず書くこと。
5. 学籍番号、氏名を書き忘れないこと。
6. 2 枚目、3 枚目は各用紙の右上に学籍番号、氏名を記載すること。
7. 説明に関する問題は授業の内容を踏まえて具体的・詳細に説明すること。
8. 数学の記号等は教科書を前提として、必要に応じて定義すること。

問題 1

有向グラフ $G_1 = (V, E)$、$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$、$E = \{(1, 2), (2, 4), (4, 6), (6, 7), (7, 5), (5, 3), (3, 2), (6, 9), (9, 6), (8, 9), (10, 9)\}$ とする。

2 (1) グラフ G_1 を図示しなさい。頂点の円の中に頂点の番号を記入すること。

G_1



入次数 1
出次数 1

(2) 頂点 6 について入次数を、頂点 9 について出次数を記号で示せ。

$\deg^+_{G_1}(6) = 2$, $\deg^-_{G_1}(9) = 1$

2 (3) 長さ 4 の道の例を頂点列を列挙して示せ。

1, 2, 4, 6, 7

2 (4) 長さ 2 の閉路の例を頂点列を列挙して示せ。

6, 9, 6

2 (5) 長さ 6 の閉路の例を頂点列を列挙して示せ。

2, 4, 6, 7, 5, 3, 2

判定 1 (6) グラフが弱連結かどうか判定しなさい。理由や説明を示すこと。

理由 3

弱連結である。

(理由) G_1 において、辺の向きを無視して得られる無向グラフが連結であるから。

判定 1 (7) グラフが強連結かどうか判定しなさい。理由や説明を示すこと。

理由 3

強連結ではない

(理由) 頂点 2 から頂点 1 への道がないから。

両面で

25

問題 2

図 1 にグラフ $G_2 = (V, E)$ を示す。V は頂点集合、E は辺集合とする。図中の円内の数字は頂点の番号を表す。

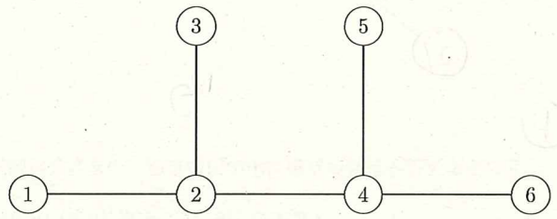


図 1: グラフ G_2

② (1) グラフ G_2 の隣接行列 A_2 を示せ。

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

② (2) $A_2^{<2>}$ を求めよ。

$$A_2^{<2>} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

判定 ① (3) 頂点 1 から頂点 4 が可達か隣接行列を使って説明せよ。

説明 ②

$A_2^{<2>}$ の (1,4) 成分が 1 なので可達である。

② (4) グラフ G_2 の $A_2^{<*>}$ を求めたところ、下記に示す連結行列となった。この結果からわかることを 1 点挙げて説明せよ。

$$A^{<*>} = I + A_2 + A_2^{<2>} + A_3^{<3>} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

G_2 の任意の頂点から任意の頂点への長さ3以下の歩道が存在する。

9

問題 3

図 2 に示す木 T_1 について、次の問いに答えよ。図中の円内の数字は頂点の番号を表す。

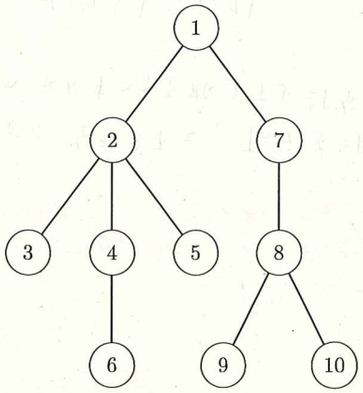


図 2: 木 T_1

2 (1) 根の頂点の番号を答えよ。

1

2 (2) 頂点 8 の深さを答えよ。

2

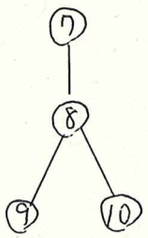
2 (3) 木の高さを答えよ。

3

2 (4) 葉である頂点をすべて答えよ。

3, 6, 5, 9, 10

2 (5) 頂点数が 4 の部分木をグラフとして抽出してひとつ図示せよ。



問題 4

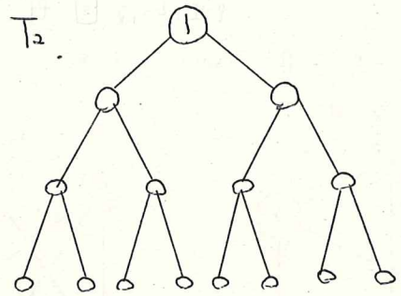
次の問いに答えよ。

2 (1) 木のなぞり方の名称を 3 種類挙げよ。

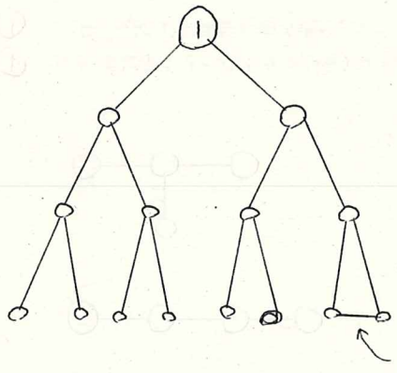
前順, 中順, 後順

2 (2) 根の頂点番号を 1 とする、高さが 3 の完全二分木 T_2 をグラフで図示せよ。

T_2.



2 (3) 木 T_2 について、木ではなくなるグラフへの変更の例を一点挙げよ。必要に応じて図を使って説明すること。



左図のように
隣接しない2頂点間に
辺を加える。

両面で
26

問題 5

図 3 に木 T_3 を示す。

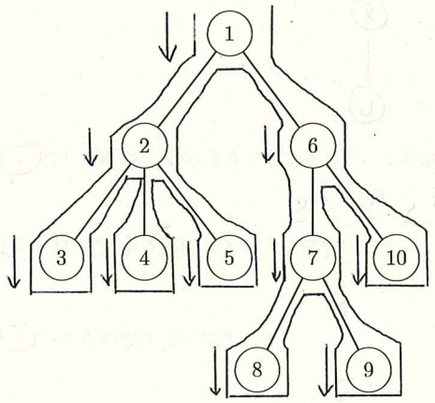


図 3: 木 T_3

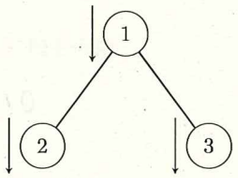


図 4: なぞりの矢印

なぞり ① 訪問 ①

(1) 木 T_3 を前順でなぞり、前順で訪問する頂点を矢印の向きで示せ。なぞりの線と前順で頂点に訪問する線は別で表記すること。頂点の訪問の矢印の向きの示し方は図 4 に示す。なぞりと前順の矢印は図 3 に直接記すこと。T_3 は 2 分木同様に考えればよい。

展開 ② 整え ①

(2) 後順の手続きを $post(x)$ (x は頂点の記号)、頂点での出力処理を $out(x)$ とする。木 T_3 について、後順でなぞりを式展開で示し、出力する頂点の列を示せ。T_3 は 2 分木同様に考えればよい。

木Tに対し、T_lで左部分木を、T_rで右部分木を表す。
また木Tの根の真ん中の子を根とする部分木をT_cで表す。

$post(T_3)$

$= post((T_3)_l)\ post((T_3)_r)\ out(1)$

$= post((((T_3)_l)_l)\ post((((T_3)_l)_c)\ post((((T_3)_l)_r)\ out(2)$

$post((((T_3)_r)_l)\ post((((T_3)_r)_r)\ out(6)\ \overset{1}{\overset{\|}{out(1)}}$

$= out(3)\ out(4)\ out(5)\ 2\ \overset{7}{post((((((T_3)_r)_l)_l)_l)\ post((((((T_3)_r)_l)_l)_r)\ out(7)}\ out(10)\ 6\ 1$

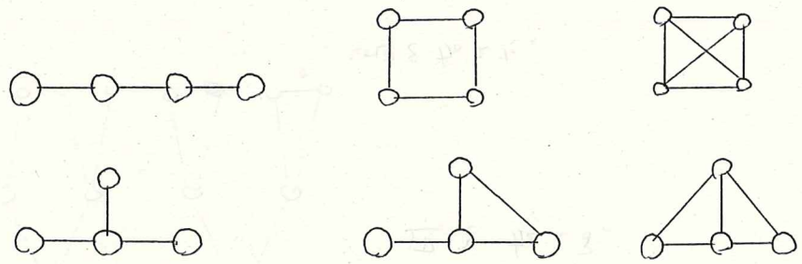
$= 3\quad 4\quad 5\quad 2\quad out(8)\quad out(9)\quad 7\quad 10\quad 6\quad 1$

$= \underline{3\ 4\ 5\ 2\ 8\ 9\ 7\ 10\ 6\ 1}$

問題 6

次の問いに答えよ。

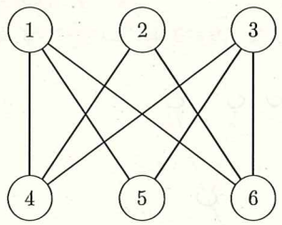
② (1) 位数が 4 の同型ではないグラフの例を示せ。例としてグラフを 2 個示せばよい。



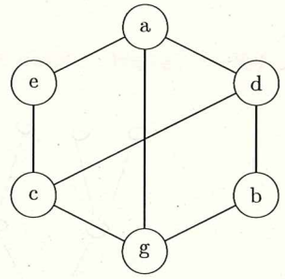
など。

判定 ① 頂点の対応関係 ① 辺の対応関係 ①

(2) 図 5 に示す 2 つのグラフが同型であるかどうか判定し、その理由を説明せよ。頂点の対応関係、辺の対応関係がある場合は示すこと。



(a) グラフ G_{6a}



(b) グラフ G_{6b}

図 5: グラフの同型：問題のグラフ

G_{6a} と G_{6b} は同型である。

(理由)

G_{6a} の頂点と G_{6b} の頂点の対応関係を次で考える。

1 を a に、4 を g に、5 を e に、6 を d に、2 を b に、3 を c に対応させる。

また G_{6a} の辺と G_{6b} の辺の対応関係を次で考える。

$\{1,4\}$ を $\{a,g\}$ に、$\{1,5\}$ を $\{a,e\}$ に、$\{1,6\}$ を $\{a,d\}$ に

$\{2,4\}$ を $\{b,g\}$ に、$\{2,5\}$ を $\{b,e\}$ に

$\{3,4\}$ を $\{c,g\}$ に、$\{3,5\}$ を $\{c,e\}$ に、$\{3,6\}$ を $\{c,d\}$ に対応させる。

この対応関係は同型写像である。

よって、G_{6a} と G_{6b} は同型である。

10

問題 7

次の問いに答えよ。

グラフ ② (1) 図 6 にグラフ G_4 を示す。グラフ G_4 の最小全域木とコストを求めよ。辺の重みはすべて 1
コスト ② とする。

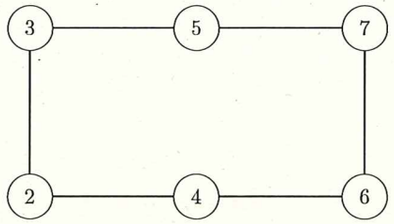
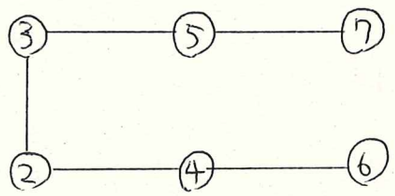


図 6: グラフ G_4



コストは
1+1+1+1
= 5

問題例 ② (2) クラスカル法、最小全域木はどのような現実の問題に適用可能か問題例を示し、適用可能な
理由 ③ 理由を説明せよ。

集合住宅での光ファイバーケーブルの敷設工事における、最小費用を求める問題

(理由)

次の重み付き無向グラフGを考える。

頂点：各住宅　辺：各住宅間の光ファイバーケーブル

辺の重み：光ファイバーケーブル敷設工事にかかる費用

光ファイバーケーブルの通信は、集合住宅の各住宅間の距離であれば、どの経路を通ったとしても通信にかかる費用や時間は一定とみなすことができる。

よって、Gにおいて任意の頂点間に1つ道があれば通信ができる。

したがってこの問題は、

Gの部分グラフで、頂点の集合がGの頂点の集合と一致し、閉路のない単純グラフで、コストが最小のものを求める問題

に帰着できる。

この問題はGの最小全域木を求める問題であり、クラスカル法で解くことができる。

以上より、クラスカル法、最小全域木はこの問題に適用可能である。

問題 8

図 7 にグラフ G_5 を示す。グラフ G_5 の最小全域木とコストをクラスカル法で求めよ。裏面を使用可、裏面を使う場合にはその旨を記載すること。。(配点：全体で 40 点)

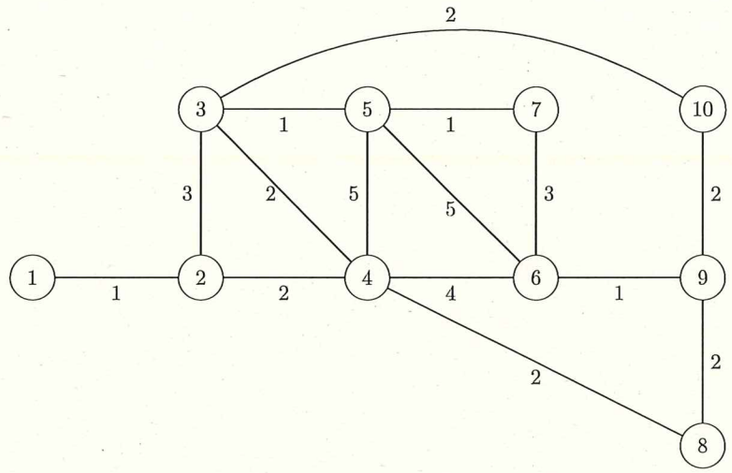


図 7: グラフ G_5

(1) クラスカル法で最小全域木を求める準備として、表 1 を完成せよ。

(2) クラスカル法を使って最小全域木とコストを求めよ。計算の過程は省略せずに示すこと。計算の過程を表 1 に記載してよい。

表 1: 初期設定

辺															
重み															
記号															
使用															

$E_M \leftarrow \varnothing$

$V_M \leftarrow \varnothing$

$i \leftarrow 1$

9

問題 8

図 7 にグラフ G_5 を示す。グラフ G_5 の最小全域木とコストをクラスカル法で求めよ。裏面を使用可、裏面を使う場合にはその旨を記載すること。。(配点：全体で 40 点)

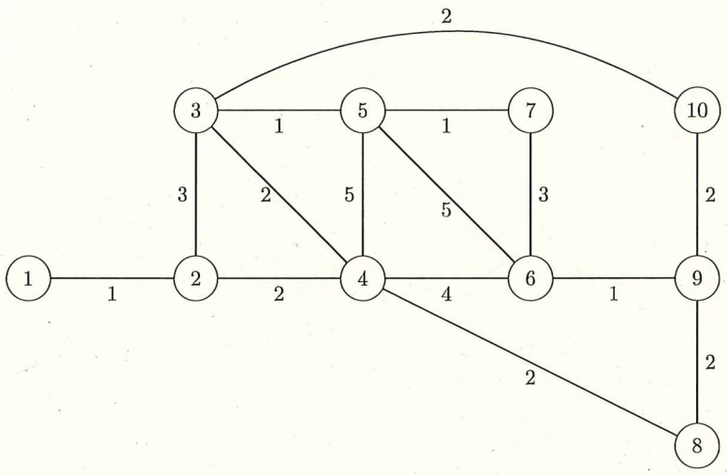


図 7: グラフ G_5

(10) (1) クラスカル法で最小全域木を求める準備として、表 1 を完成せよ。

グラフ (15) (2) クラスカル法を使って最小全域木とコストを求めよ。計算の過程は省略せずに示すこと。計算の過程を表 1 に記載してよい。

コスト (5)

過程 (10)

表 1: 初期設定

辺	{1,2}	{3,5}	{5,7}	{6,9}	{2,4}	{3,4}	{3,10}	{4,5}	{8,9}	{9,10}	{2,5}	{6,7}	{4,6}	{4,5}	{5,6}
重み	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5
記号	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}	e_{13}	e_{14}	e_{15}
使用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

Step1:

$E_M \leftarrow \emptyset$
$V_M \leftarrow \emptyset$
$i \leftarrow 1$

この記述と表1で実施できた。

以下、G_5の部分グラフ (V_M, E_M) をG_Mと書く。

また、$G_5 = (V, E)$ とおく。

・Step 2 [$i=1$]

e_1をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない。

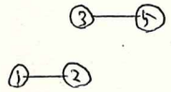
$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_1\}$

$V_M \leftarrow V_M \cup \{1,2\}$

・Step 3

$V_M \neq V$ である。$\therefore i \leftarrow i+1$

Step 2 [$i=2$]



e_2をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

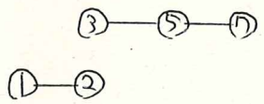
$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_2\}$

$V_M \leftarrow V_M \cup \{3,5\}$

・Step 3

$V_M = \{1,2,3,5\} \neq V$ である。$\therefore i \leftarrow i+1$

・Step 2 [$i=3$]



e_3をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

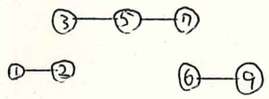
$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_3\}$

$V_M \leftarrow V_M \cup \{5,7\}$

・Step 3

$V_M = \{1,2,3,5,7\} \neq V$ である。$\therefore i \leftarrow i+1$

・Step 2 [$i=4$]



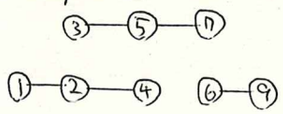
e_4をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_4\}$, $V_M \leftarrow V_M \cup \{6,9\}$

・Step 3

$V_M = \{1,2,3,5,7,6,9\} \neq V$ である。$\therefore i \leftarrow i+1$

・Step 2 [$i=5$]



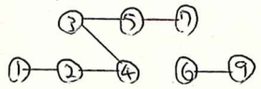
e_5をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_5\}$, $V_M \leftarrow V_M \cup \{2,4\}$

・Step 3

$V_M = \{1,2,3,4,5,6,7,9\} \neq V$ である。$\therefore i \leftarrow i+1$

・Step 2 [$i=6$]



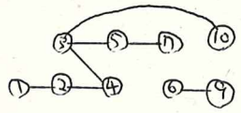
e_6をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_6\}$, $V_M \leftarrow V_M \cup \{3,4\}$

・Step 3

$V_M = \{1,2,3,4,5,6,7,9\} \neq V$ である。$\therefore i \leftarrow i+1$

・Step 2 [$i=7$]



e_7をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

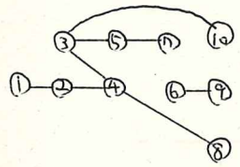
$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_7\}$

$V_M \leftarrow V_M \cup \{3,10\}$

・Step 3

$V_M = \{1,2,3,4,5,6,7,9,10\} \neq V$ である。$\therefore i \leftarrow i+1$

・Step 2 [$i=8$]



e_8をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

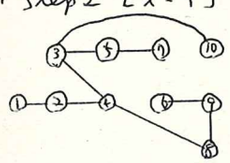
$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_8\}$

$V_M \leftarrow V_M \cup \{4,8\}$

・Step 3

$V_M = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} = V$ であるが、G_Mは連結ではない。$\therefore i \leftarrow i+1$

・Step 2 [$i=9$]



e_9をE_Mに加えてもG_Mに閉路は生じない

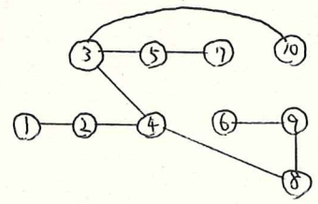
$\therefore E_M \leftarrow E_M \cup \{e_9\}$

($V_M \leftarrow V_M \cup \{8,9\}$) かけてもよい

・Step 3

$V_M = V$ かつ G_Mは連結 $\therefore$ 終了

以上より、次がG_5の最小全域木である。



コストは、

$1+1+1+1+2+2+2+2+2 = \underline{14}$ である。

40